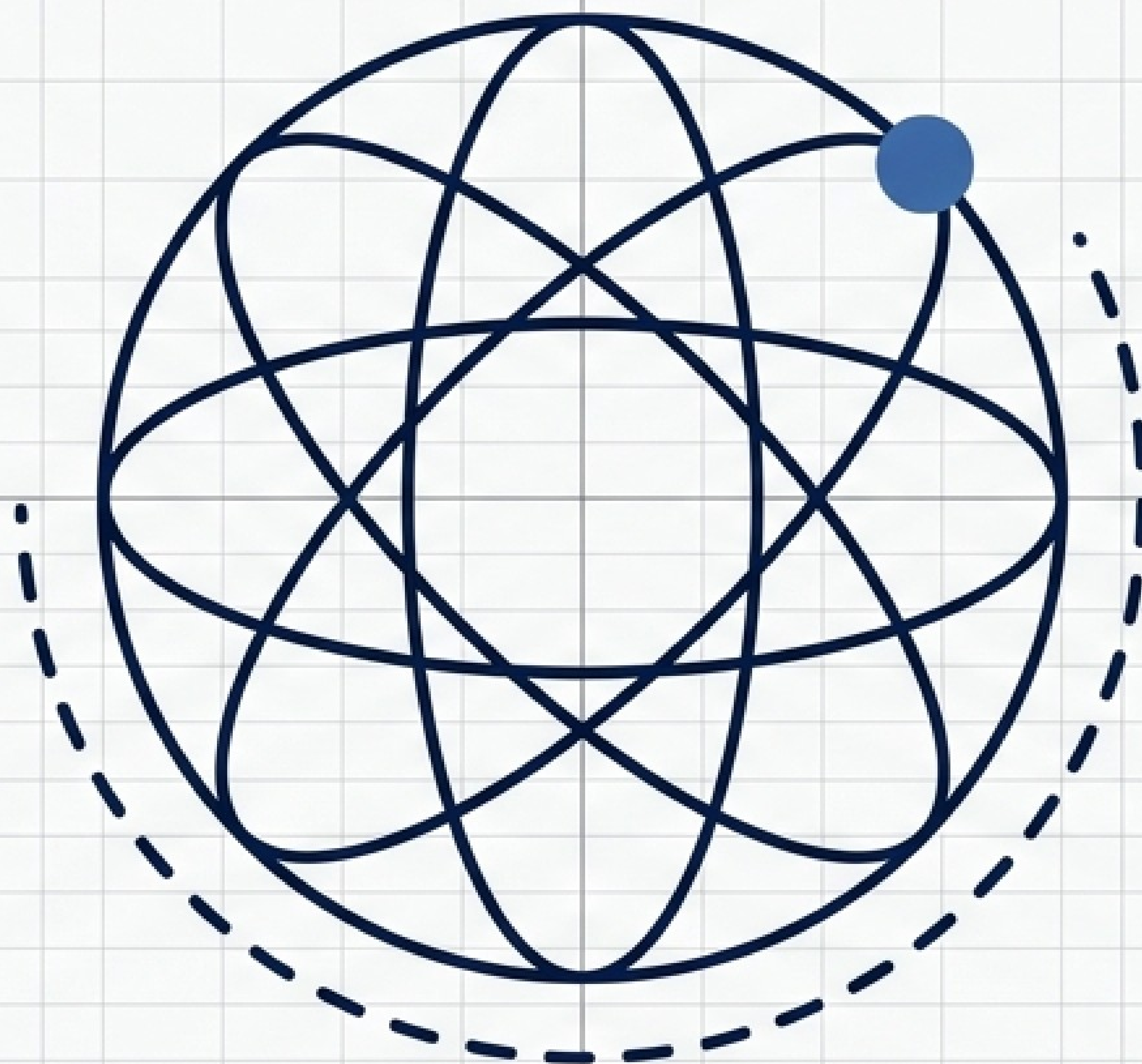
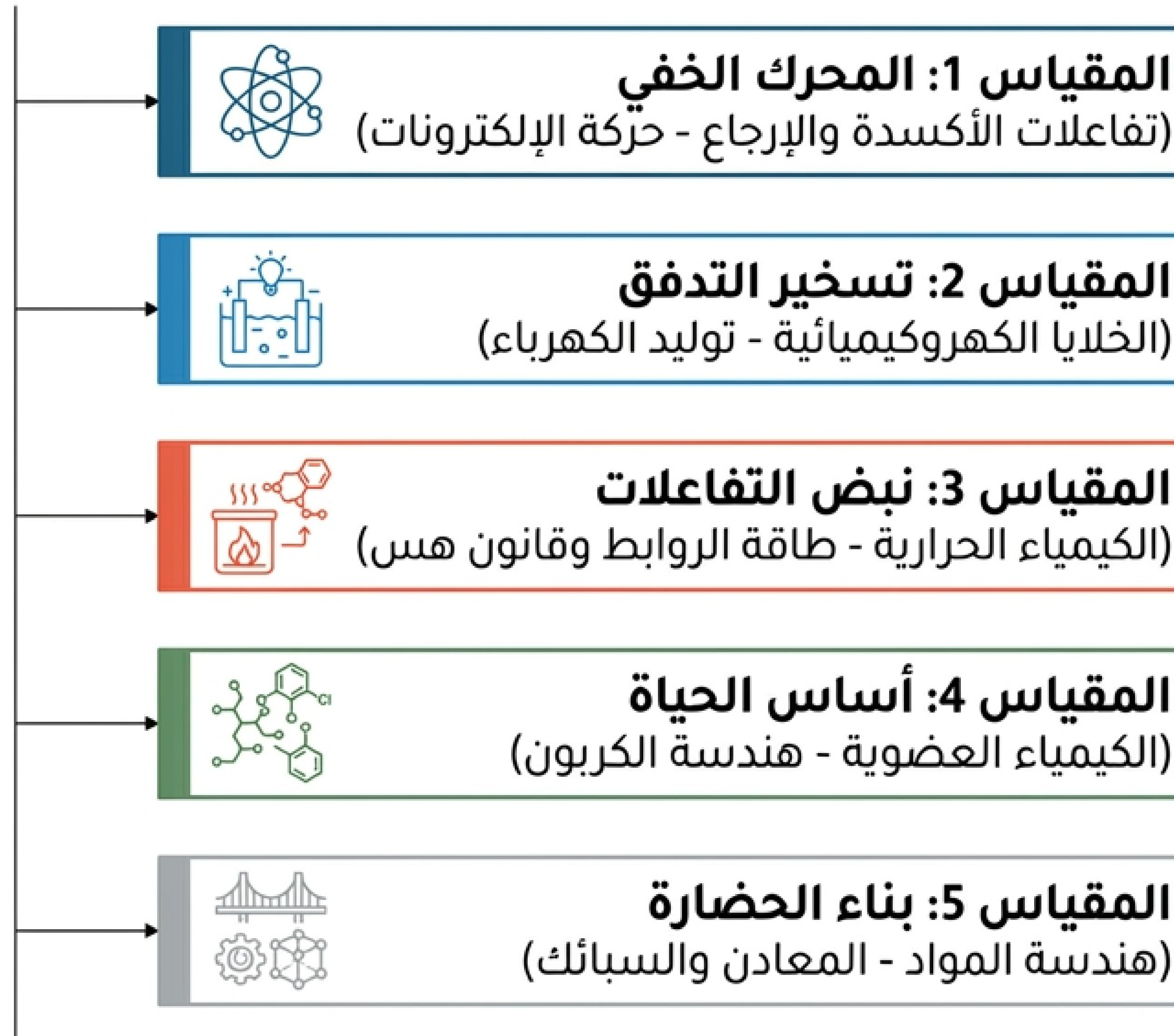


من حركة الإلكترون الخفية إلى هندسة عالمنا الملموس

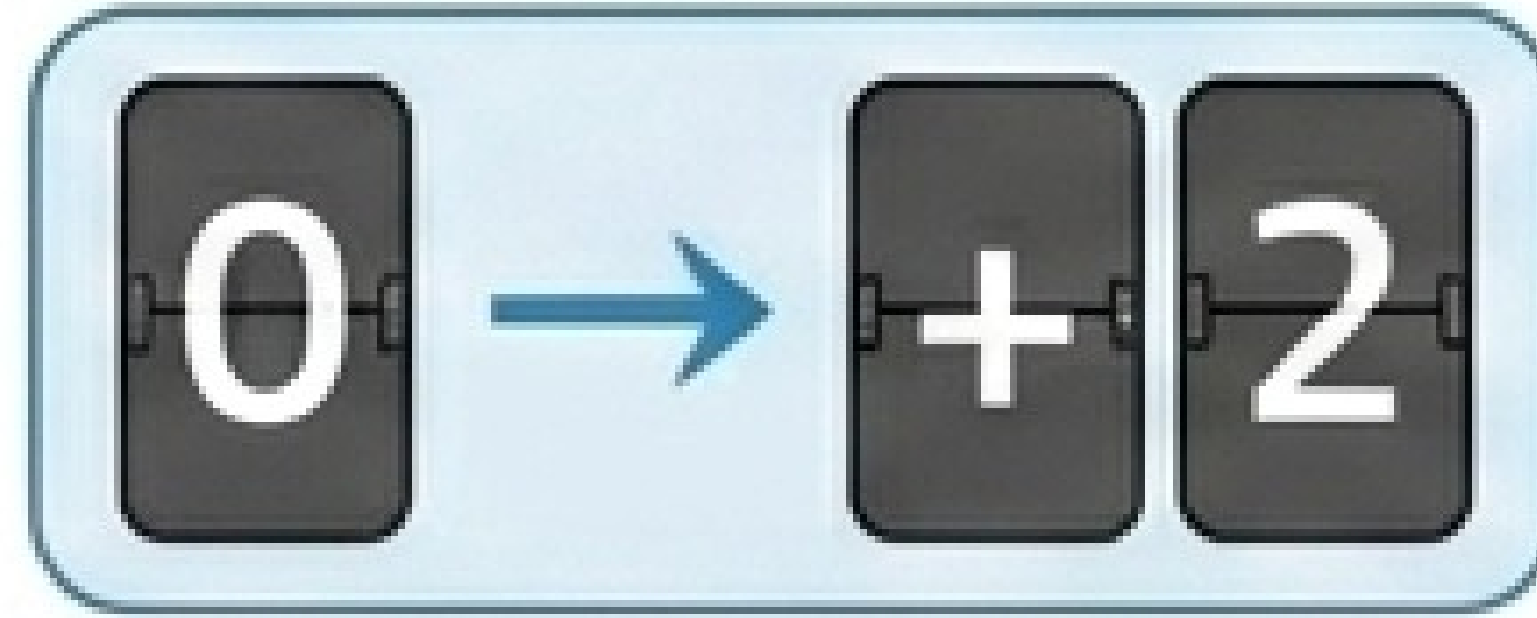


رحلة بصرية في كيمياء الحادي عشر: الأكسدة، الطاقة، المواد، والحياة

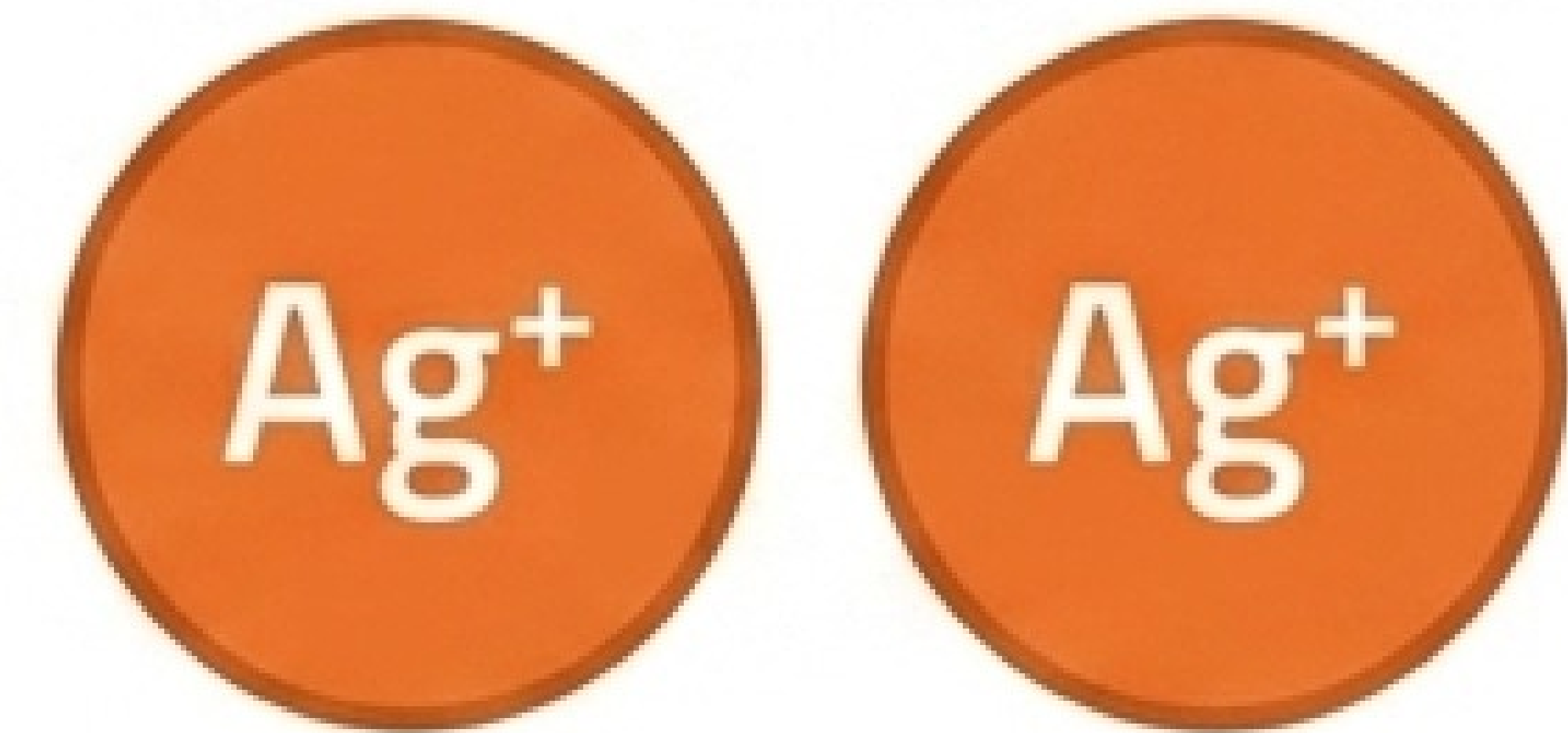
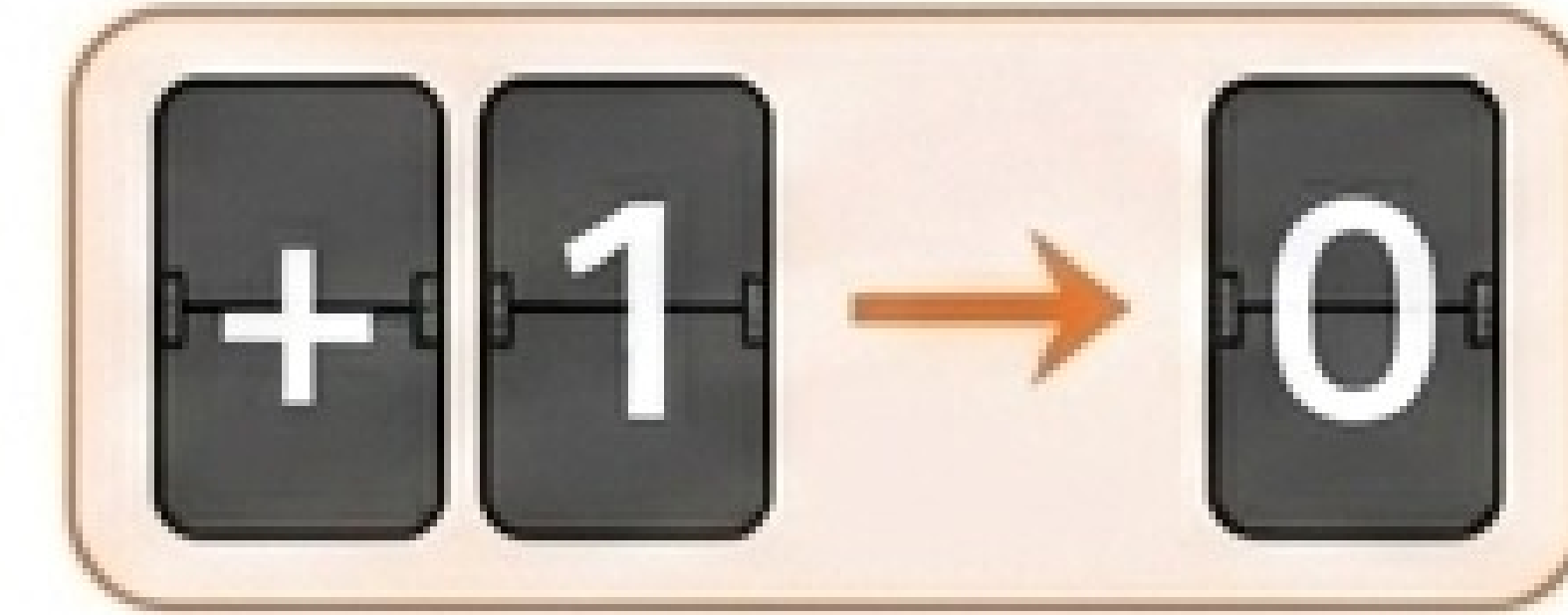
خريطة المخطط: متدرجة المقاييس



الأكسدة والإرجاع: لغة التبادل الإلكتروني



أكسدة - فقدان إلكترونات
عامل مُرجع



إرجاع - اكتساب إلكترونات
عامل مُؤكسد

الأكسدة والإرجاع عمليتان مترافقتان؛ لا يمكن أن يفقد عنصر إلكتروناته دون أن يلتقطها عنصر آخر.

لوحة القيادة: تتبع أرقام الأكسدة

رقم الأكسدة ليس ثابتاً؛ إنه يتغير بحسب "البيئة الكيميائية" للعنصر.



$$x + 3(+1) = 0$$

النتيجة: -3



$$3(+2) + 2x = 0$$

النتيجة: -3



$$+1 + x + 3(-2) = 0$$

النتيجة: +5

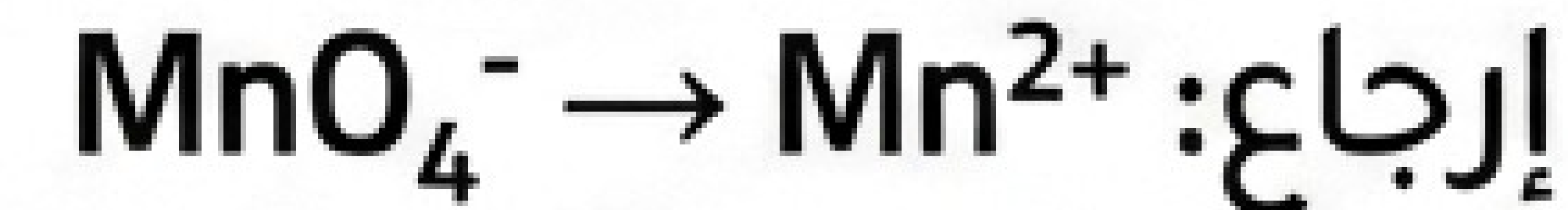


$$x + 2(-2) = 0$$

النتيجة: +4

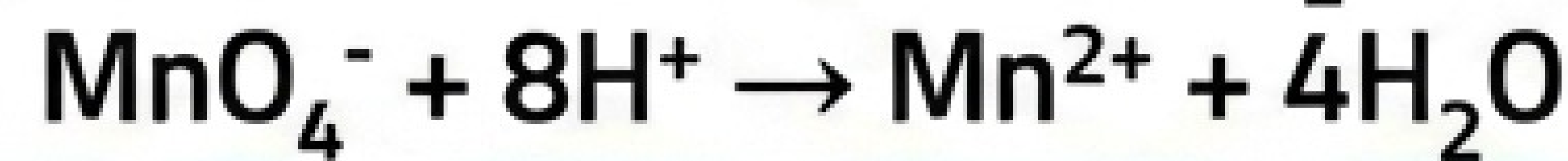
خوارزمية الموازنة (الوسط الحمضي)

1. تحديد أنصاف التفاعلات:

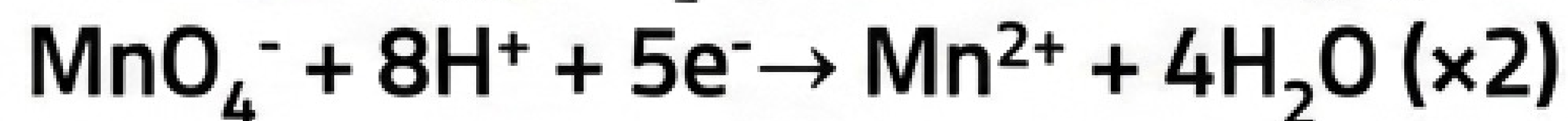


2. موازنة الأكسجين والهيدروجين:

إضافة H_2O للأكسجين، و H^+ للهيدروجين.



3. موازنة الشحنات (الإلكترونات):



4. الجمع النهائي:

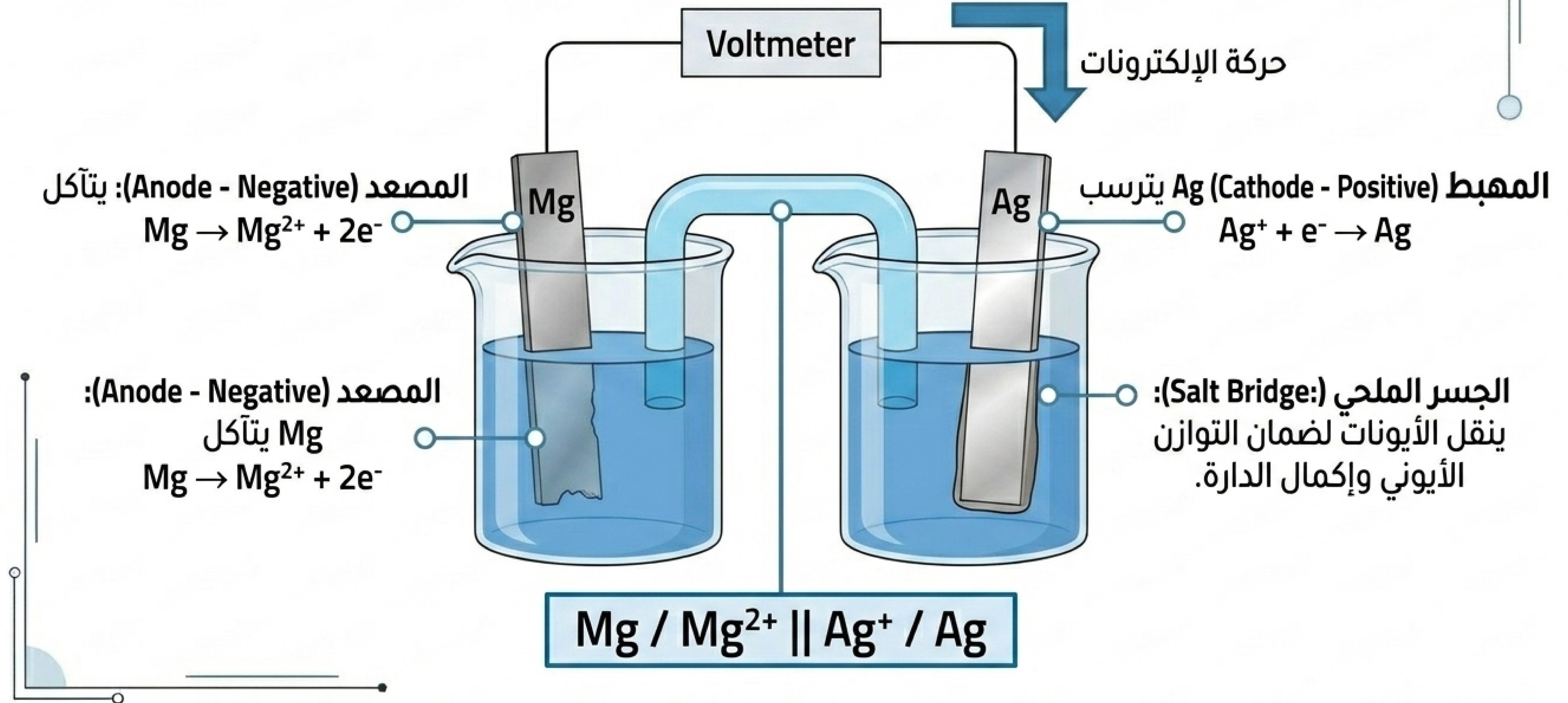


مربع تحديد:

✓ الذرات متوازنة [✓]

✓ الشحنات متوازنة [✓]

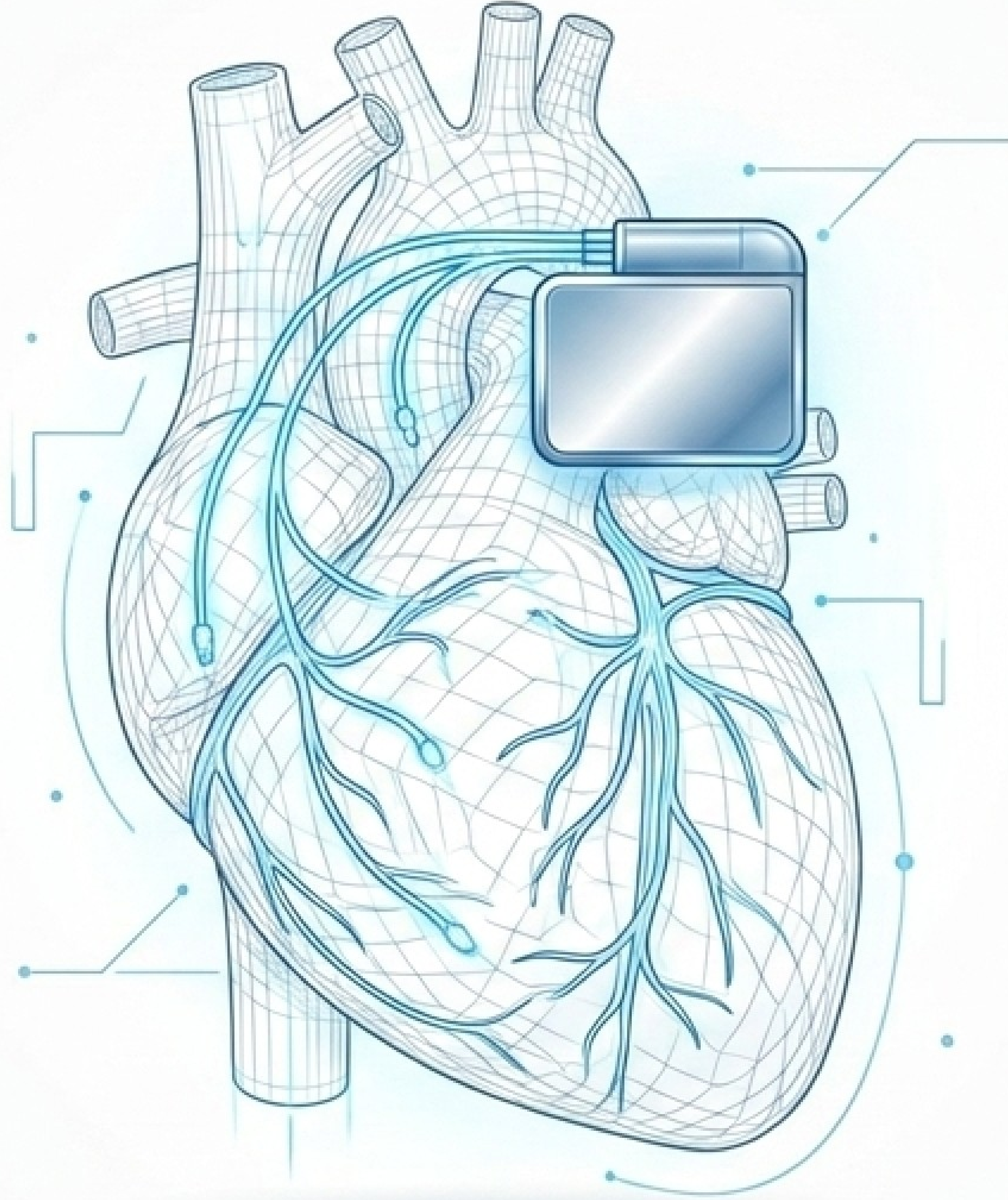
الخلية الغلفانية: تسخير التدفق الإلكتروني



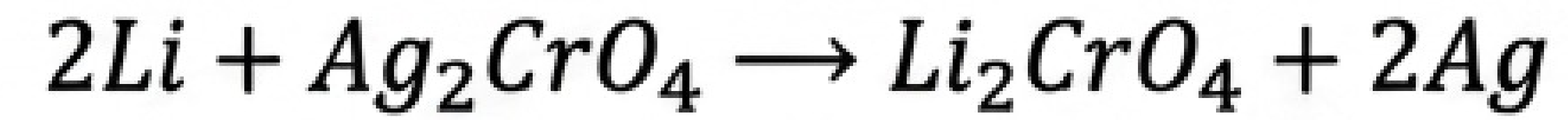
مصفوفة الخلايا الكهروكيميائية: التلقائية مقابل التحريض

وجه المقارنة	الخلية الغلفانية (Galvanic)	خلية التحليل الكهربائي (Electrolytic)
تحويلات الطاقة	من كيميائية إلى كهربائية	من كهربائية إلى كيميائية
التلقائية	تفاعل تلقائي (ينتج طاقة)	تفاعل غير تلقائي (يحتاج مولد)
إشارة المصعد (Anode):	سالب (-) يحدث عنده الأكسدة	موجب (+) يحدث عنده الأكسدة
إشارة المهبط (Cathode):	موجب (+) يحدث عنده الإرجاع	سالب (-) يحدث عنده الإرجاع
تطبيقات	البطاريات، خلية دانييل	طلاء المعادن، تنقية النحاس

طاقة للحياة: بطارية منظم ضربات القلب (Lithium-Pacemaker)



التفاعل الأساسي:



لماذا الليثيوم؟

يشكل الليثيوم المصعد (القطب السالب) لأنه يتأكسد بفضل نشاطه الكيميائي العالي.

حساب القوة المحركة (E°):

$$E^\circ_{\text{(cathode)}} = +0.446 \text{ V}$$

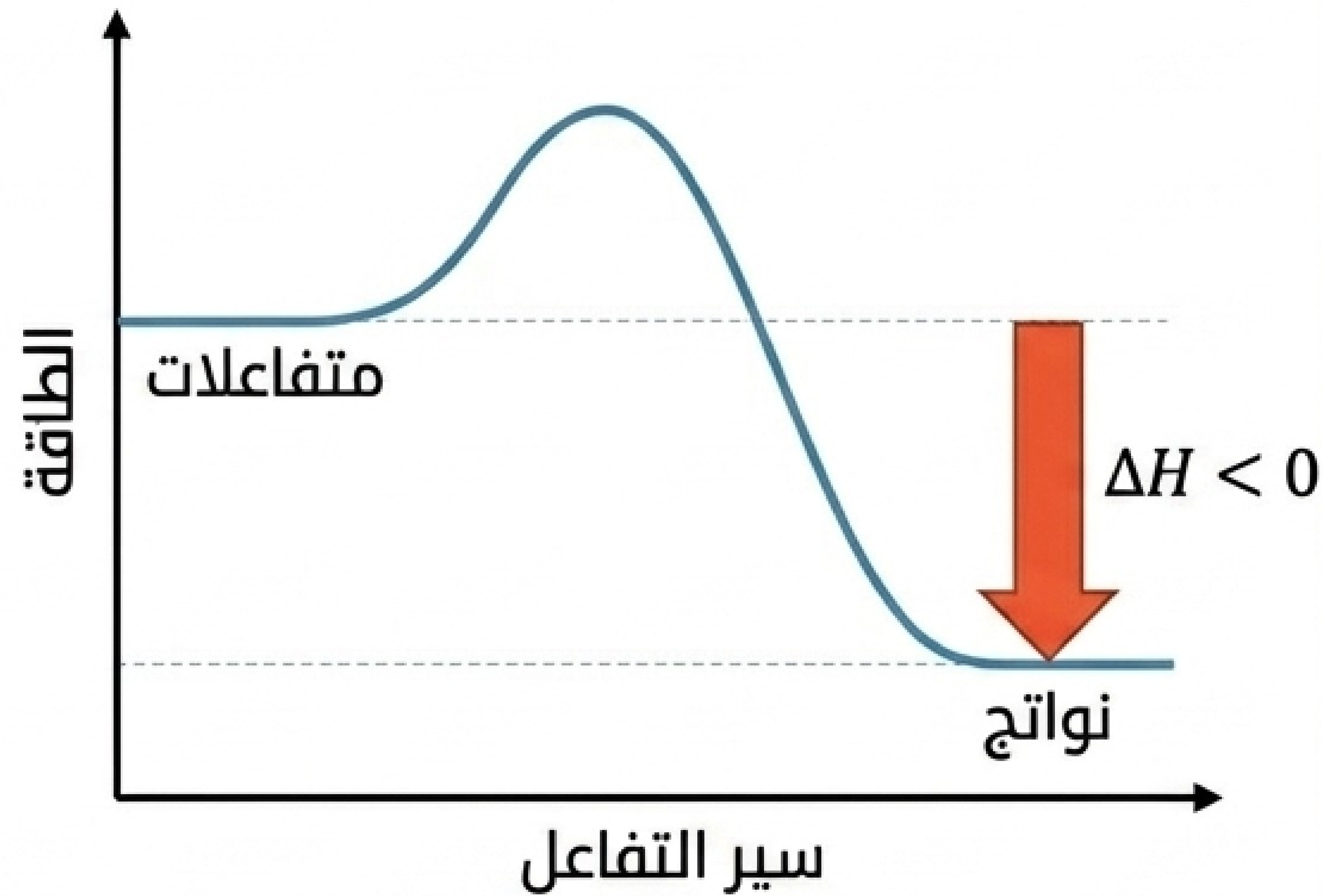
$$E^\circ_{\text{(anode)}}[Li] = -3.05 \text{ V}$$

$$E^\circ_{\text{(cell)}} = 0.446 - (-3.05) = +3.496 \text{ V}$$

القوة المحركة الموجبة تعني أن التفاعل تلقائي ومستمر لتوفير نبضات كهربائية موثوقة للقلب.

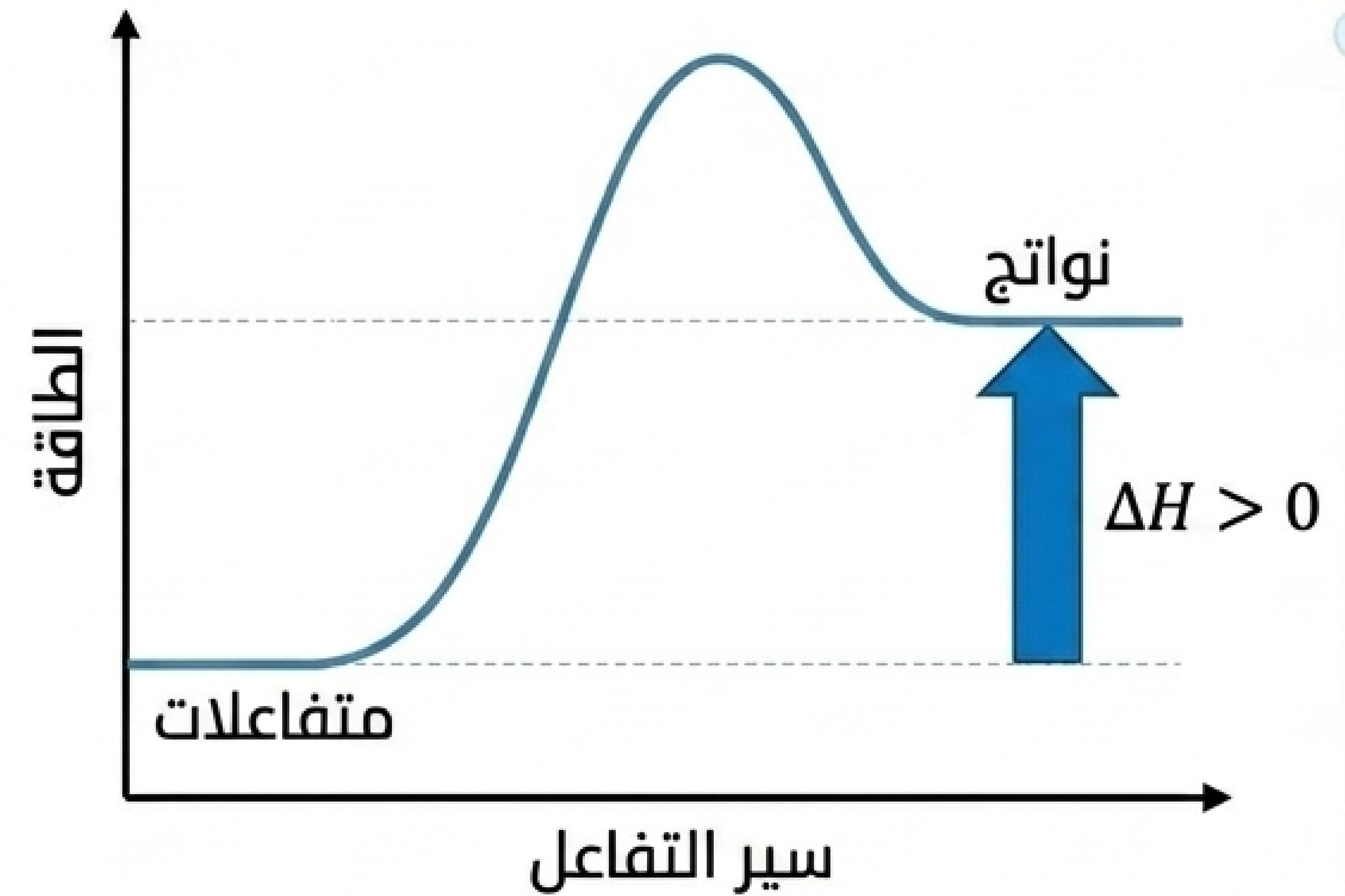
الكيمياء الحرارية: تنفس الطاقة

تفاعلات ناشرة للحرارة (Exothermic)



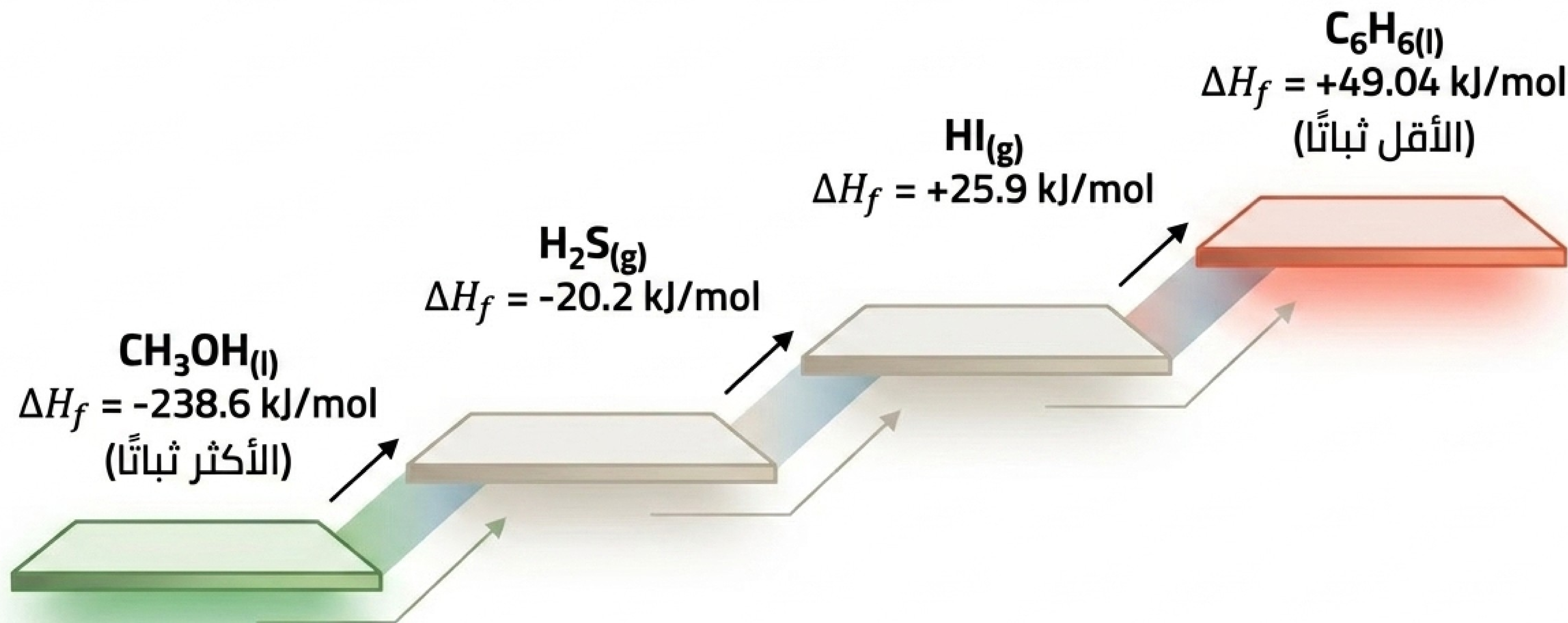
النظام يطرده الحرارة إلى المحيط.
مثال: احتراق غاز الميثان ($\Delta H = -890 \text{ kJ}$)

تفاعلات ماصة للحرارة (Endothermic)



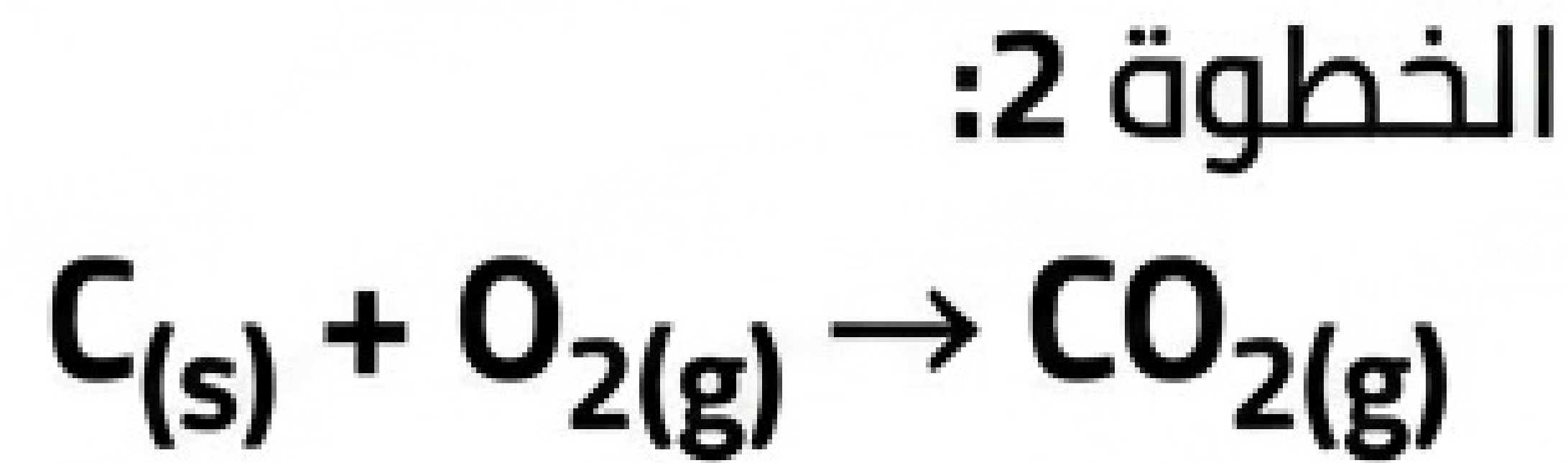
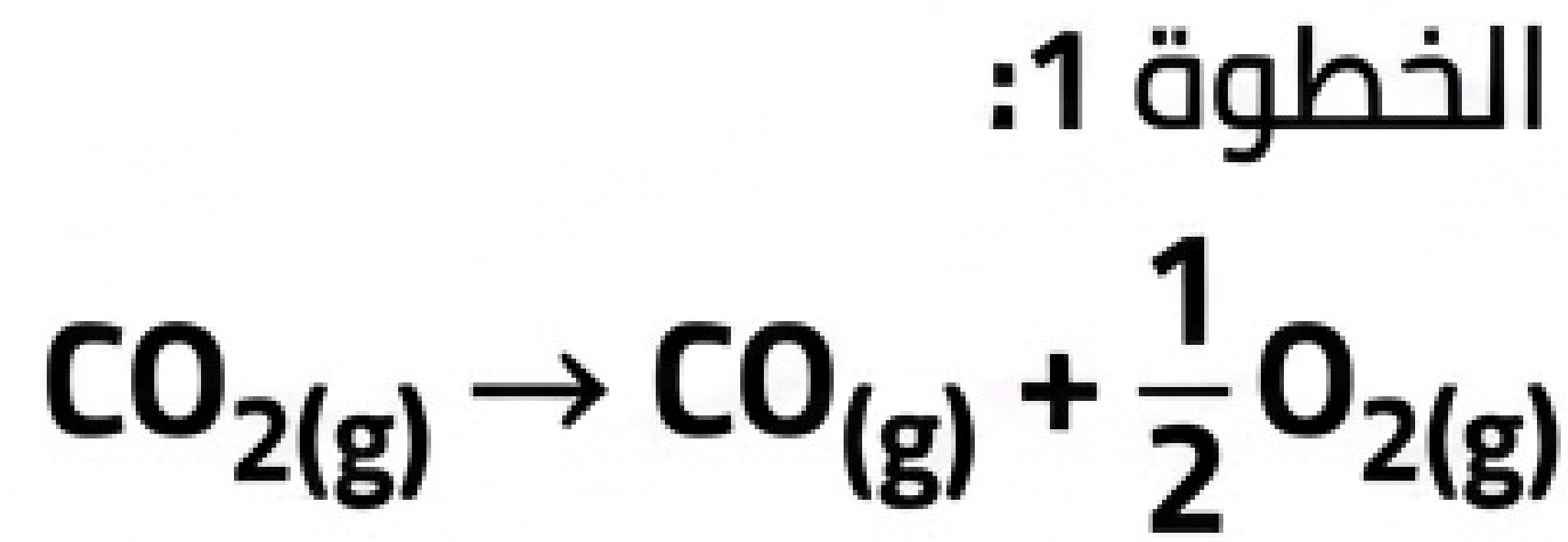
النظام يمتص الحرارة من المحيط.
مثال: تفكك غاز الأوزون، طهي الطعام

مقياس الثبات الحراري (Enthalpy of Formation)

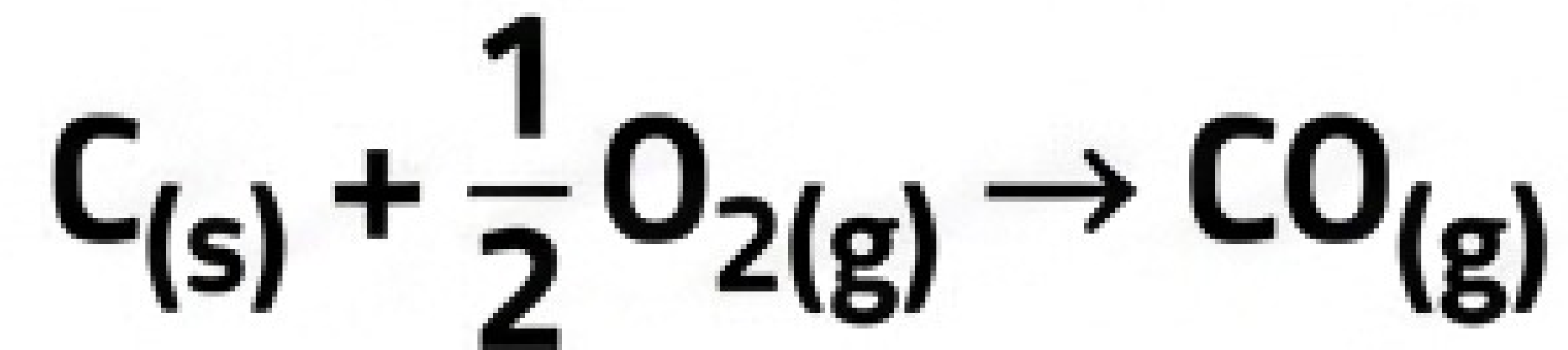


كلما زادت الحرارة المنتشرة عند التكوّن (قيمة ΔH_f أكثر سلبية), زاد الثبات الحراري للمركب.

قانون هس (Hess's Law): استقلالية المسار



المجموع (المسار المباشر):



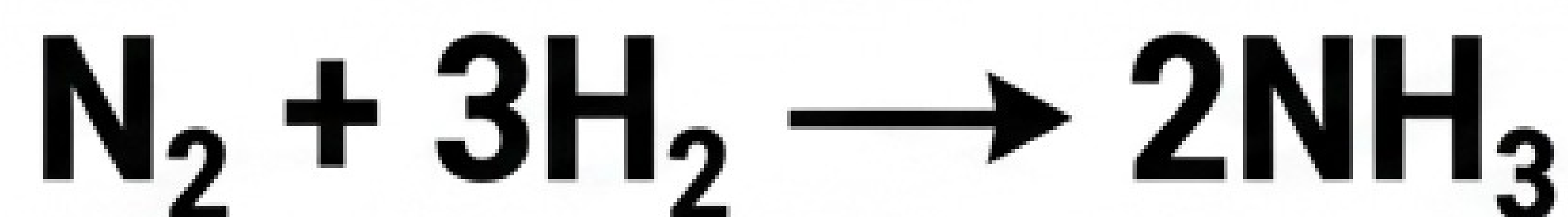
الخطوة 2:
 $\Delta H_2 = -393.5 \text{ kJ}$

الخطوة 1:
 $\Delta H_1 = +283 \text{ kJ}$

المسار المباشر:
 $\Delta H^\circ_{\text{rxn}} = -110.5 \text{ kJ}$

القاعدة: تغير الإنتالبية الكلي يعتمد فقط على
القاعدة: تغير الإنتالبية الكلي يعتمد فقط على نقطة البداية والنهاية، ولا يتأثر بعدد الخطوات (تابع حالة).

طاقة الروابط: ميزانية التفاعل الكيميائي



استثمار الطاقة (كسر الروابط) 

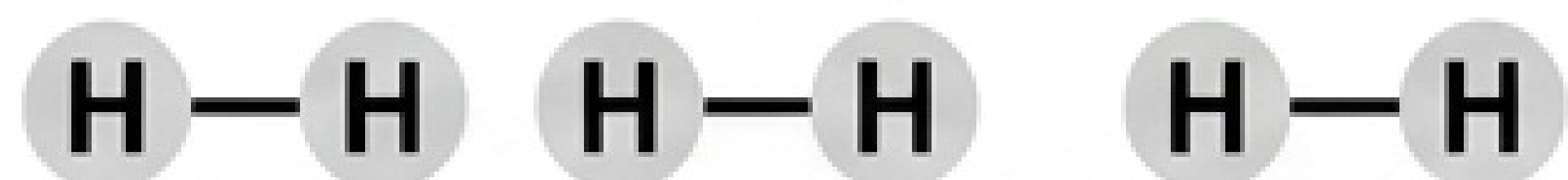
تحرير الطاقة (تشكيل الروابط) 

⊕ ماص للحرارة (+)

⊖ ناشر للحرارة (-)

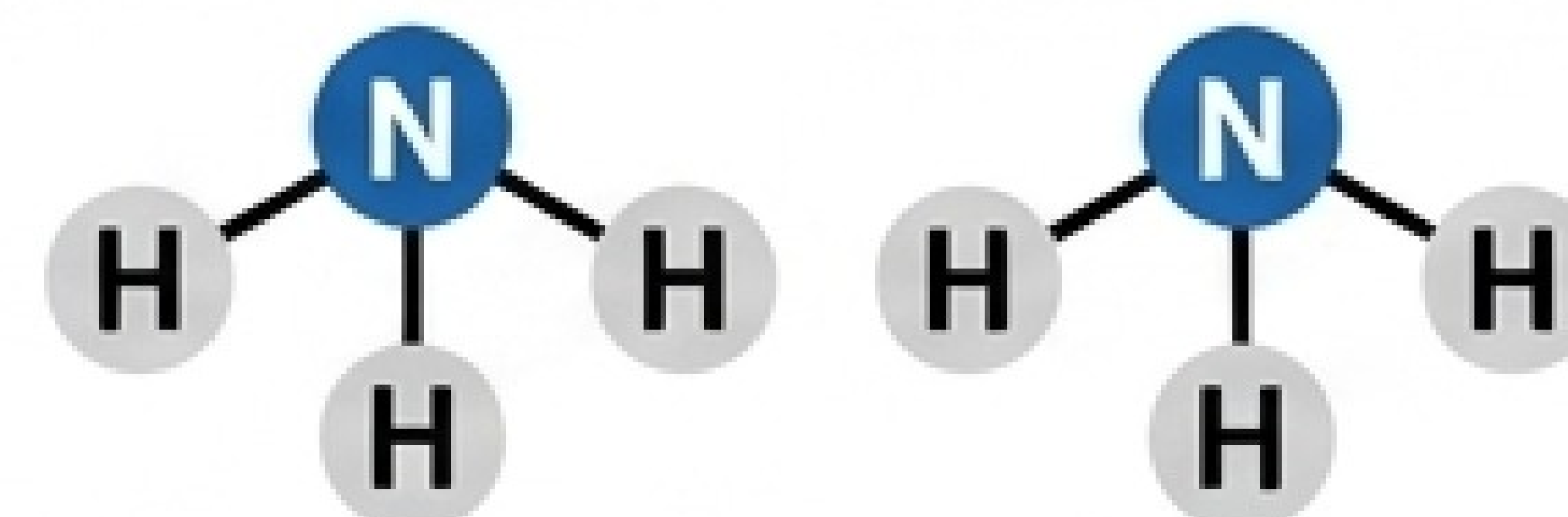
 $1 \times (\text{N} \equiv \text{N})$  = 946 kJ

 $3 \times (\text{H}-\text{H}) = 3(436) = 1308 \text{ kJ}$



المجموع الكلي: +2254 kJ

$2 \times 3 \times (\text{N}-\text{H}) = 6(391) = -2346 \text{ kJ}$



المجموع الكلي: -2346 kJ

النتيجة النهائية: $\Delta H = +2254 - 2346 = -92 \text{ kJ}$
(تفاعل ناشر للحرارة)

أساس الحياة: تنوع الكيمياء العضوية



الكربون: يمتلك 4 إلكترونات تكافؤ، مما يسمح له بتشكيل بتشكيل سلاسل لانتهائية.

هيدروكربونات

تحتوي على C و H فقط.

أمثلة:

- ميثان (CH_4)
- بروبان (C_3H_8)

مشتقات هيدروكربونية

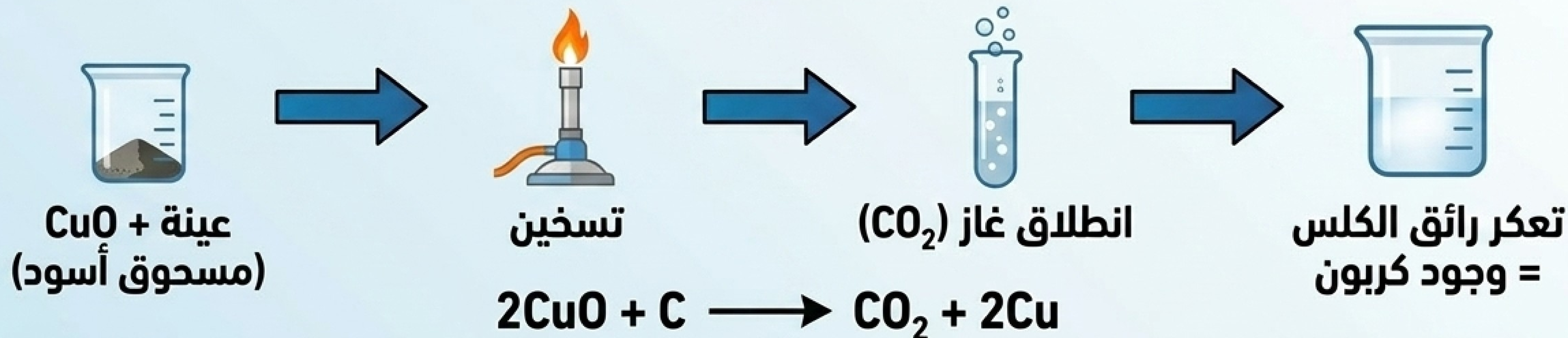
تحتوي على C, H وعناصر أخرى (أكسجين، هالوجينات).

أمثلة:

- إيثانول ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)
- كلورو إيثان ($\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$)

التحليل العنصري: خوارزمية الكشف العضوي

الكشف عن الكربون (Carbon)



الكشف عن الهالوجينات (الكلور)



هندسة المعادن: استخلاص النقاء المطلق



التقطير التجزيئي (Fractional Distillation)

يعتمد على الفرق بين درجة غليان المعدن ودرجة غليان الشوائب لفصلها بالحرارة.



التبريد الجزئي (إعادة / Partial Cooling / إعادة البلورة)

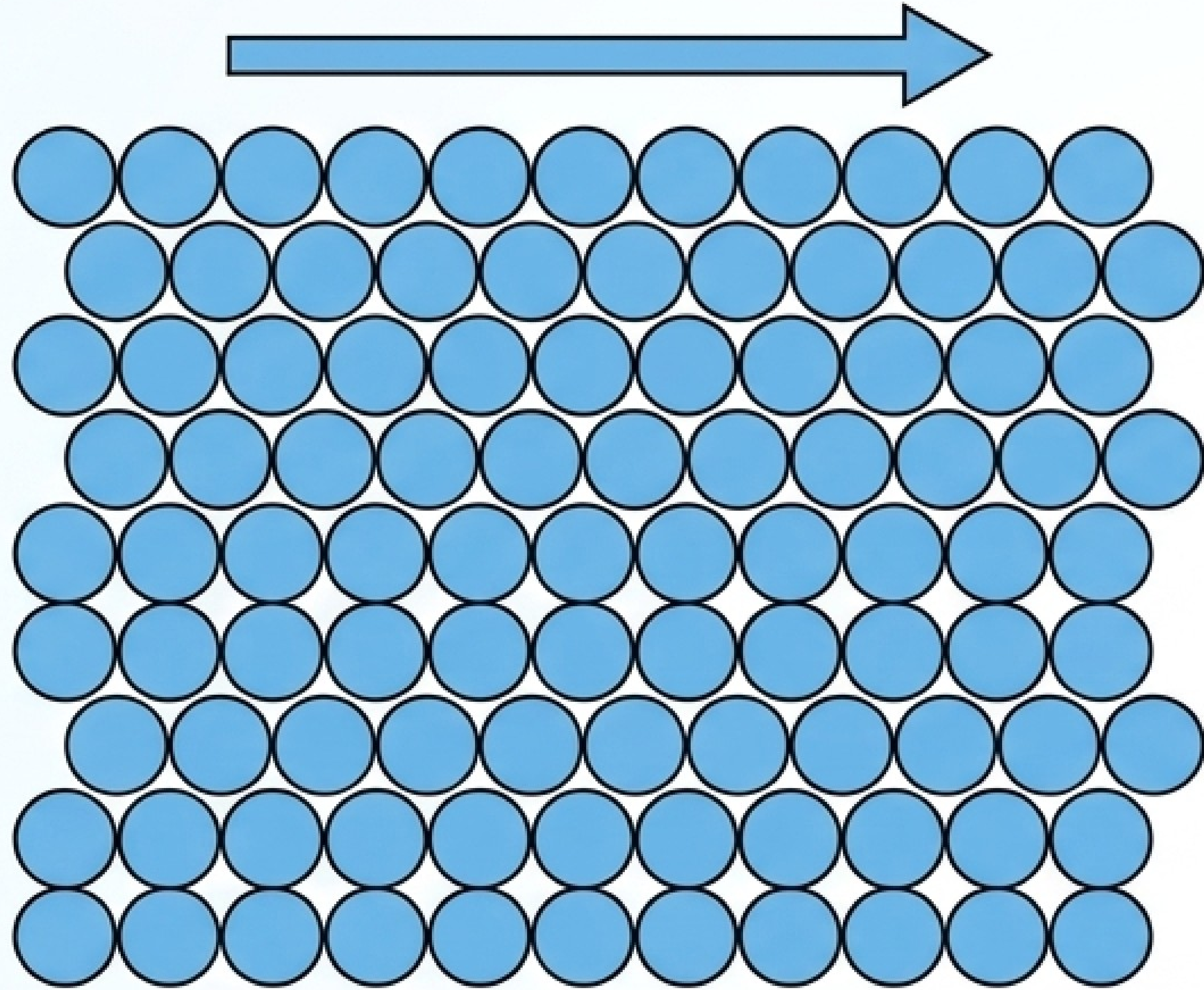
يعتمد على الفرق بين درجة تجمد المعدن وشوائبه. يتجمد المعدن النقي أولاً ويرسب، بينما تبقى الشوائب سائلة.



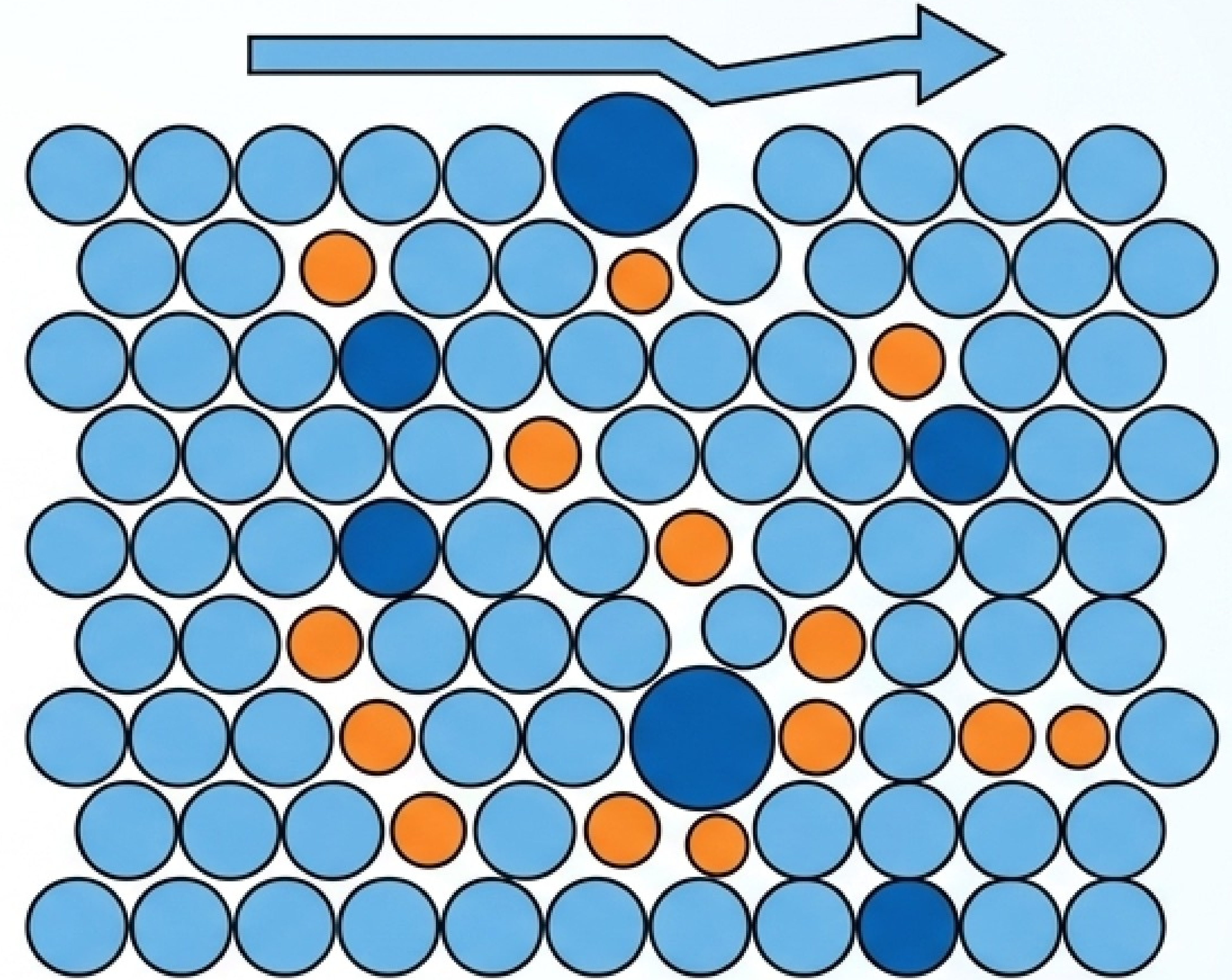
التنقية بنزع الشوائب (Solvent Extraction)

استخدام معدن منصهر عديم الامتزاج يقوم بدور المحل (المذيب) لامتصاص الشوائب فقط.

تشرح السبيكة: كيف تُصنع المتانة؟



معدن نقي (Pure Metal): طبقات متماثلة
تنزلق بسهولة → أقل قساوة.



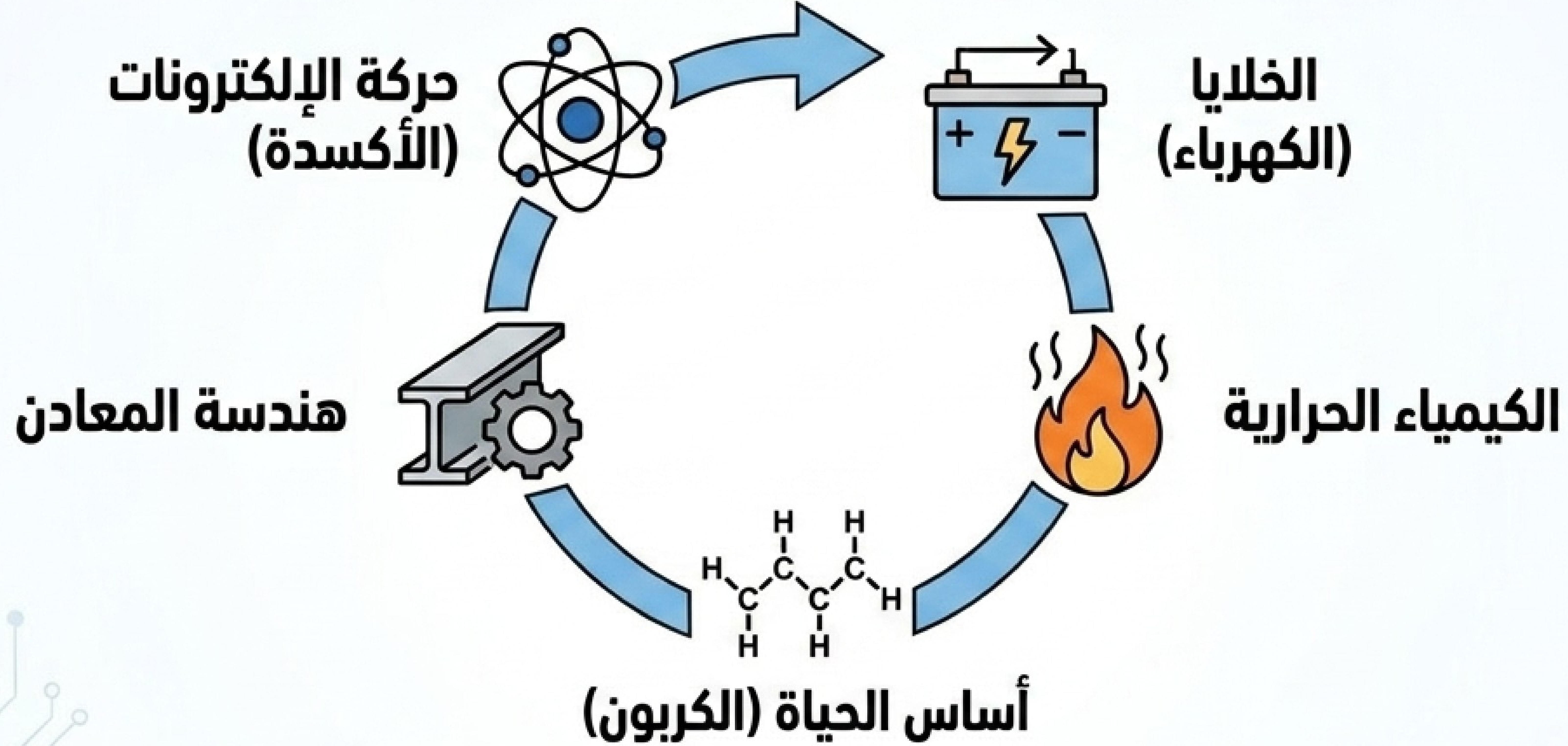
سبيكة (Alloy):
الذرات الدخيلة (المختلفة الحجم) تعيق
تعيق انزلاق الطبقات → أكثر قساوة ومتانة.

مصفوفة هندسة المواد: المعدن النقي مقابل السبيكة

الخاصية	المعادن المكونة للسبيكة (النقية)	السبائك (Alloys)
القساوة (Hardness)	أقل قساوة	أكثر قساوة من مكوناتها
المتانة (Durability)	أقل متانة	أكثر متانة من مكوناتها
المقاومة الكهربائية	أقل مقاومة كهربائية	أعلى مقاومة كهربائية من مكوناتها
النشاط الكيميائي	أكثر نشاطاً	أقل نشاطاً (مقاومة للصدأ مثل الستانلس ستيل)

السبائك ليست مجرد مزيج، بل هندسة متعمدة للتغلب على نقاط ضعف المعادن النقية.

من حركة الإلكترون إلى هندسة الحضارة



الفهم العميق: المنهج ليس فصلاً منفصلاً.
الكيمياء هي لغة الكون لفهم أصغر جسيماته، بهدف هندسة أكبر إنجازاته.
المخطط الآن بين أيديكم.